

3.3 Sturm-Liouville特征值问题

考虑双曲型方程的初边值问题

$$\begin{cases} A(t)u_{tt} + C(x)u_{xx} + D(t)u_t + E(x)u_x + (F_1(t) + F_2(x))u = 0, & a < x < b, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & a \leq x \leq b, \\ \alpha_1 u(a, t) + \alpha_2 u_x(a, t) = 0, & \\ \beta_1 u(b, t) + \beta_2 u_x(b, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (3.3.1)$$

其中 α_i, β_i ($i = 1, 2$) 为常数, 且 $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0, \beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0, A(t) \geq A_0 > 0, C(x) \leq C_0 < 0, A_0, C_0$ 为常数, 方程的系数在 $a \leq x \leq b, t \geq 0$ 上连续。

令 $F_2(x) > 0$, 解具有形式 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 分离变量有

$$AT''(t) + DT'(t) + F_1T + \lambda T = 0 \quad (3.3.2)$$

以及特征值问题

$$\begin{cases} CX'' + EX' + F_2X - \lambda X = 0, \\ \alpha_1 X(a) + \alpha_2 X'(a) = 0, \\ \beta_1 X(b) + \beta_2 X'(b) = 0, \end{cases} \quad (3.3.3)$$

其中 λ 为对应的特征值, 和对应的非零解 (特征函数)。

先把(3.3.3)中方程化为它等价的自伴形式 用 $-S(x)$ 乘两端, 有

$$(-SCX')' + (SCX' - SEX' - SF_2X + \lambda SX = 0$$

令 $(SC)' - SE = 0$, 解得:

$$S = -C^{-1} \exp \left(\int_a^x \frac{E}{C} d\tau \right).$$

由 $C \leq C_0 < 0$, 故

$$-SC = \exp \left(\int_a^x \frac{E}{C} d\tau \right) > 0$$

令 $p(x) = -SC, q(x) = SF_2$

于是方程(3.3.3)化为自伴形式:

$$[p(x)X']' - q(x)X + \lambda SX = 0 \quad (3.3.4)$$

其中 $p(x) = -SC \geq \exp\left(\int_a^x \frac{|E|}{C} d\tau\right) \geq p_0 > 0$, $q(x) > 0$, $S(x) > 0$ 。

用(3.3.4)重写特征值问题(3.3.3)有：

$$\begin{cases} [p(x)X']' - q(x)X + \lambda SX = 0, \\ \alpha_1 X(a) + \alpha_2 X'(a) = 0, \\ \beta_1 X(b) + \beta_2 X'(b) = 0, \end{cases} \quad (3.3.5)$$

称问题(3.3.5)为**Sturm-Liouville特征值问题**，简称S-L问题。

定理：令 X_1 和 X_2 是对应于同一个特征值的特征函数，则存在常数 c ，使 $X_1 = cX_2$ 。

proof: 由 X_1, X_2 均满足边值条件 于是在 $x = a$ 有

$$\begin{cases} \alpha_1 X_1(a) + \alpha_2 X_1'(a) = 0 \\ \alpha_1 X_2(a) + \alpha_2 X_2'(a) = 0 \end{cases}$$

由 $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0$ ，故

$$\begin{vmatrix} X_1(a) & X_1'(a) \\ X_2(a) & X_2'(a) \end{vmatrix} = 0,$$

解 X_1 与 X_2 线性相关，即存在非零常数 c ，使 $X_1 = cX_2$. Q.E.D.

定理：若 X_i 与 X_j 分别为对应于特征值 λ_i 与 λ_j ($\lambda_i \neq \lambda_j$) 的特征函数，则它们在 $[a, b]$ 上加权 $S(x)$ 正交，即

$$\int_a^b S X_i X_j dx = 0.$$

proof: 把 X_i, X_j 代入(3.3.5)有

$$\begin{cases} (pX_i')' - qX_i + \lambda_i SX_i = 0, \\ (pX_j')' - qX_j + \lambda_j SX_j = 0, \end{cases}$$

有

$$(\lambda_i - \lambda_j) S X_i X_j = X_i (pX_j')' - X_j (pX_i')' = [X_i (pX_j') - X_j (pX_i')]'$$

利用边界条件，对 $[a, b]$ 上积分

$$(\lambda_i - \lambda_j) \int_a^b S X_i X_j dx = [X_i pX_j' - X_j (pX_i')] \Big|_a^b = 0,$$

由 $\lambda_i \neq \lambda_j$ ，故

$$\int_a^b SX_iX_jdx = 0, \; i \neq j \quad \text{Q.E.D.}$$